八年级 CMP3 · 单元4 · 蝴蝶、风车和墙纸

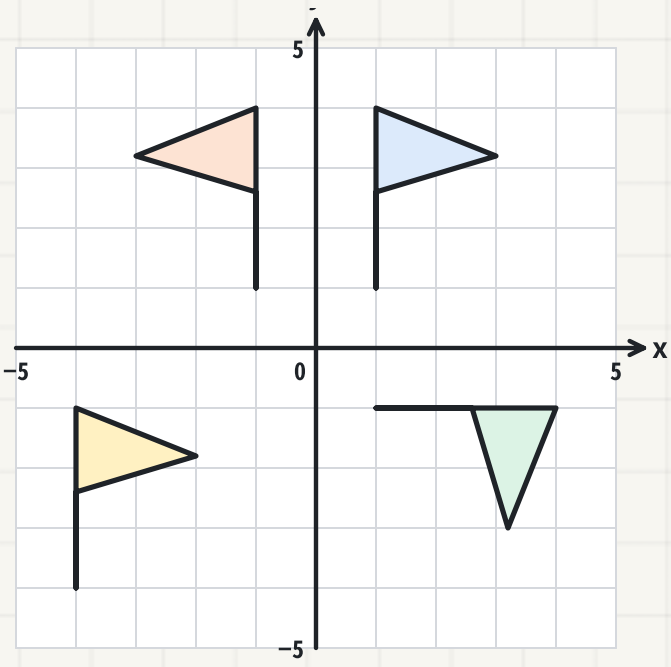
对称、变换和相似

蝴蝶、风车和墙纸

（翻折 · 旋转 · 平移 · 位似）

01 三种变换

翻折、旋转、平移保持全等



示例

蓝：原图

橙：沿 y 轴翻折

绿：绕原点顺时针转 90°

黄：平移

形状大小都不变：全等

↓

02 坐标规则

用坐标描述变换

示例

坐标规则：

沿 y 轴翻折：(x, y) → (−x, y)

绕原点转 180°：(x, y) → (−x, −y)

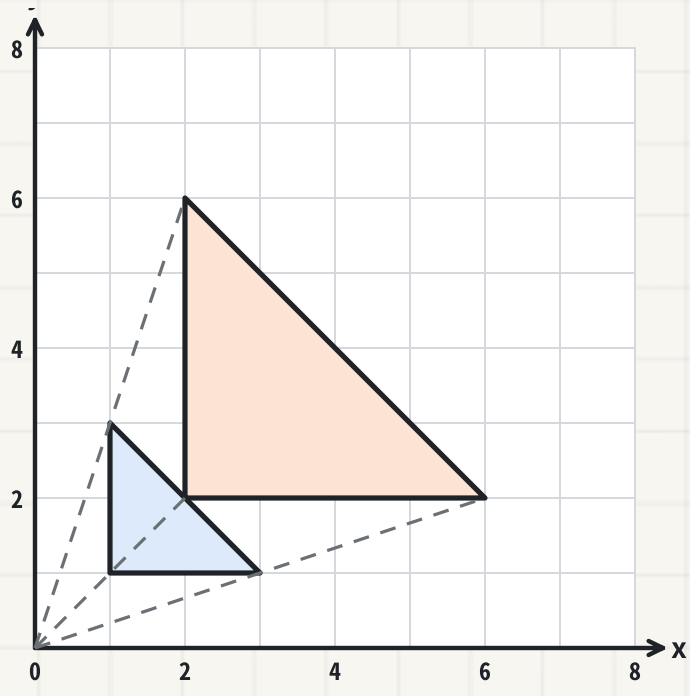
平移：(x, y) → (x + 3, y − 2)

放大 2 倍（以原点为中心）：(x, y) → (2x, 2y)

↓

03 位似和相似

放大或缩小得到相似图形



示例

以原点为中心放大 2 倍

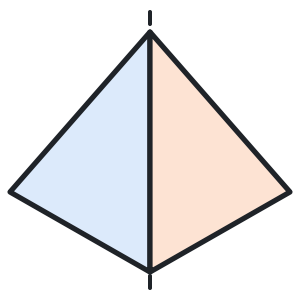
得到相似图形

对应边 × 2，角不变

相似 ≠ 全等

记一记

- **全等** · 翻折、旋转、平移
- **相似** · 全等变换加上位似
- **对称** · 图形变换后和自己重合



教材来源：Connected Mathematics 3 · 八年级 · Butterflies, Pinwheels, and Wallpaper · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）